Suivi du programme — 1re spécialité mathématiques

Coche chaque compétence au fur et à mesure de l'année

Checklist de compétences · Auto-évaluation · Bilan de fin d'année

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Tableau de bord de l'année. Coche une case uniquement quand tu sais traiter l'exercice correspondant **sans aide et sans ta fiche**.

Les compétences marquées ⚠ sont celles qui reviennent le plus souvent en contrôle et qui conditionnent la réussite en Terminale.

1. Analyse

COURS — Chapitre 1 — Second degré

- ☐ Reconnaître un trinôme, identifier a, b, c
- ☐ ⚠ Calculer le discriminant
- ☐ ⚠ Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$
- ☐ Déterminer la forme canonique
- ☐ Lire le sommet et l'extremum
- ☐ Factoriser un trinôme
- ☐ ⚠ Tableau de signes d'un trinôme
- ☐ Résoudre une inéquation du second degré
- ☐ Somme et produit des racines
- ☐ Problème d'optimisation

COURS — Chapitre 2 — Dérivation

- ☐ Interpréter $f'(a)$ géométriquement
- ☐ ⚠ Équation d'une tangente
- ☐ Dérivées des fonctions usuelles
- ☐ ⚠ Dériver un produit
- ☐ ⚠ Dériver un quotient
- ☐ Approximation affine $f(a+h) \approx f(a)+f'(a)h$
- ☐ Signe de f' et variations
- ☐ Tableau de variations complet
- ☐ Extremums locaux
- ☐ Problème d'optimisation

COURS — Chapitre 3 — Suites numériques

- ☐ Explicite ou récurrence : savoir distinguer
- ☐ ⚠ Reconnaître une suite arithmétique
- ☐ ⚠ Reconnaître une suite géométrique
- ☐ Terme général $u_n = u_0 + nr$
- ☐ Terme général $u_n = u_0 q^n$
- ☐ Sens de variation
- ☐ ⚠ Somme de termes consécutifs
- ☐ Modéliser une évolution en pourcentage
- ☐ Déterminer un seuil
- ☐ Écrire et lire un algorithme

COURS — Chapitre 7 — Fonction exponentielle

- ☐ $\exp' = \exp$ et $e^0 = 1$
- ☐ ⚠ $e^x > 0$ pour tout x
- ☐ Règles de calcul sur e^{a+b}, e^{-a}, $(e^a)^n$
- ☐ ⚠ Dériver e^{ax}
- ☐ Résoudre $e^A = e^B$
- ☐ Résoudre une inéquation exponentielle
- ☐ Factoriser par e^x dans une dérivée
- ☐ Allure de la courbe, tangente en 0
- ☐ Modéliser une croissance ou une décroissance

2. Géométrie

COURS — Chapitre 4 — Trigonométrie

- ☐ Convertir degrés ↔ radians
- ☐ Placer un réel sur le cercle
- ☐ ⚠ Valeurs remarquables
- ☐ Angles associés
- ☐ $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- ☐ ⚠ Cosinus et sinus d'un angle associé
- ☐ Démontrer $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\cos\frac{\pi}{3}$
- ☐ Mesure principale
- ☐ Longueur d'arc $\ell = r\theta$

COURS — Chapitre 5 — Produit scalaire

- ☐ ⚠ Expression avec les coordonnées
- ☐ Expression avec norme et angle
- ☐ Expression avec le projeté orthogonal
- ☐ Expression avec les normes
- ☐ ⚠ Orthogonalité
- ☐ Calculer un angle
- ☐ Identités remarquables vectorielles
- ☐ ⚠ Théorème d'Al-Kashi
- ☐ Déterminer un lieu géométrique

COURS — Chapitre 8 — Géométrie repérée

- ☐ Déterminant et colinéarité
- ☐ ⚠ Équation cartésienne de droite
- ☐ Vecteur directeur, vecteur normal
- ☐ Intersection de deux droites
- ☐ Perpendicularité de deux droites
- ☐ ⚠ Équation d'un cercle
- ☐ Reconnaître un cercle (forme développée)
- ☐ Tangente à un cercle
- ☐ Distance d'un point à une droite

3. Probabilités et statistiques

COURS — Chapitre 6 — Variables aléatoires

- ☐ Définir une variable aléatoire
- ☐ ⚠ Dresser une loi de probabilité
- ☐ Vérifier que la somme vaut 1
- ☐ ⚠ Calculer l'espérance
- ☐ Interpréter l'espérance
- ☐ Variance, écart-type, König-Huygens
- ☐ Linéarité de l'espérance
- ☐ Décider si un jeu est équitable

COURS — Chapitre 9 — Probabilités conditionnelles

- ☐ ⚠ Calculer $P_A(B)$
- ☐ Construire un arbre pondéré
- ☐ Lire correctement les branches
- ☐ ⚠ Formule des probabilités totales
- ☐ Passer d'un tableau croisé à un arbre
- ☐ ⚠ Inverser un conditionnement
- ☐ Tester l'indépendance
- ☐ Distinguer indépendants et incompatibles
- ☐ Répéter $n \leq 4$ épreuves de Bernoulli

4. Bilan de fin d'année

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Auto-évaluation

Chapitre	Cochées	Total	À revoir
1 — Second degré		10	
2 — Dérivation		10	
3 — Suites		10	
4 — Trigonométrie		9	
5 — Produit scalaire		9	
6 — Variables aléatoires		8	
7 — Exponentielle		9	
8 — Géométrie repérée		9	
9 — Probabilités conditionnelles		8	
Total		**82**	

ASTUCE

Les cinq compétences les plus rentables de l'année, celles qui reviennent dans presque tous les sujets :

1. Résoudre une équation du second degré et dresser le tableau de signes.
2. Dériver un produit ou un quotient, puis factoriser la dérivée.
3. Reconnaître une suite géométrique dans un contexte de pourcentages.
4. Construire un arbre pondéré et inverser un conditionnement.
5. Utiliser le produit scalaire en coordonnées pour l'orthogonalité.

Si le temps de révision est limité, c'est par ces cinq points qu'il faut commencer.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Ce qui vous attend en Terminale. La spécialité de Première est directement réinvestie l'année suivante :

— les suites deviennent le support du raisonnement par récurrence et des limites ;

— la dérivation se prolonge par la convexité et les primitives ;

— l'exponentielle est complétée par le logarithme népérien ;

— les probabilités conditionnelles mènent à la loi binomiale et à la loi des grands nombres ;

— le produit scalaire s'étend à l'espace.

Aucun chapitre de Première n'est abandonné : ils sont tous repris et approfondis.